

Richard Barthel (3795570)
Nikita Fehér (3793479)

4.

12

$\omega_1 \in L(G)$: mit Ableitung (mehrere unabhängige Ableitungsschritte sind zusammengefasst)

$S \rightarrow S; T \rightarrow T; T \rightarrow \text{case word in } C \text{ esac}; (S)$
 $\rightarrow \text{case word in } CI \text{ esac}; (T)$
 $\rightarrow \text{case word in } I \text{ word }) S;; \text{ esac}; (\text{cmd})$
 $\rightarrow \text{case word in word }) S;; \text{ word }) T;; \text{ esac}; (\text{cmd})$
 $\rightarrow \text{case word in word }) T;; \text{ word }) \text{cmd};; \text{ esac}; (\text{cmd})$
 $\rightarrow \text{case word in word }) \text{cmd};; \text{ word }) \text{cmd};; \text{ esac}; (\text{cmd})$

$\omega_2 \notin L(G)$: Es muss genau eine " $T \rightarrow \text{case word in } C \text{ esac}$ "ableitung gemacht werden. Aber danach muss man " $\text{word }) \text{cmd};; \text{cmd}$ "aus C ableiten, was wegen dem " cmd "am ende nicht geht.

$\omega_3 \notin L(G)$: Da man weder aus S , noch $T \varepsilon$ ableiten kann, müsste das erste " $;;$ " von " $I \rightarrow \text{word }) S;;$ "kommen, aber man kann aus S nicht " $(\text{cmd}$ "ableiten, da es keine Ableitung gibt, die eine Klammer öffnet ohne sie zu schließen.

$\omega_4 \in L(G)$: mit Ableitung

$S \rightarrow T \rightarrow \text{case word in } C \text{ esac}$
 $\rightarrow \text{case word in } I \text{ esac}$
 $\rightarrow \text{case word in word }) S;; \text{ esac}$
 $\rightarrow \text{case word in word }) T;; \text{ esac}$
 $\rightarrow \text{case word in word }) \text{case word in } C \text{ esac};; \text{ esac}$
 $\rightarrow \text{case word in word }) \text{case word in } I \text{ esac};; \text{ esac}$
 $\rightarrow \text{case word in word }) \text{case word in word }) S;; \text{ esac};; \text{ esac}$
 $\rightarrow \text{case word in word }) \text{case word in word }) T;; \text{ esac};; \text{ esac}$
 $\rightarrow \text{case word in word }) \text{case word in word }) \text{cmd};; \text{ esac};; \text{ esac}$

5. Der einfach halt halber haben alle Grammatiken die Form $(\{S, A, B\}, \{a, b\}, P_i, S)$

11

$L_1 : P_1$ ist gegeben durch

$S \rightarrow \omega \sigma S$	$A \rightarrow \omega b b \sigma B$	$B \rightarrow \omega \sigma$
$S \rightarrow \omega \sigma A$	$A \rightarrow b b B$	$B \rightarrow \omega \sigma B$
$S \rightarrow A$		$B \rightarrow \varepsilon$

für alle $\omega, \sigma \in \{a, b\}$. Die Grammatik ist Typ 3. Es wird immer eine gerade Anzahl an Zeichen erzeugt, und irgendwann muss mit der Ä zu BÄbleitung bb erzeugt werden.

$L_2 : P_2$ ist gegeben durch

$$S \rightarrow aAb \quad A \rightarrow bAa \quad A \rightarrow aba$$

Die Grammatik ist Typ 2. Die erste Regel erzeugt den ersten und letzten Buchstaben. Die zweite Regel erzeugt die b^n , a^n , und die dritte Regel den mittleren Abschlussteil.

$L_3 : P_3$ ist gegeben durch

$$\begin{array}{lll} S \rightarrow AB & A \rightarrow aaAbb & B \rightarrow bbBaa \\ S \rightarrow aAbbBa & A \rightarrow \varepsilon & B \rightarrow \varepsilon \end{array}$$

Die Grammatik ist Typ 2. Die Regeln $S \rightarrow \dots$ bestimmen ob n, m beide gerade oder ungerade sind und dann pumpen A und B nur noch in geraden schritten hoch.

6. (a) Wir haben die Mengen

$$N_0 = \{S\} = N_1 = N$$

Und damit $G_1 = (\{S_0, S, T, U\}, \{e, n, t\}, P_1, S_0)$ mit P_1

$$\begin{array}{lll} S_0 \rightarrow S & S \rightarrow U & T \rightarrow nU \\ S_0 \rightarrow \varepsilon & S \rightarrow SeTU & U \rightarrow T \\ & S \rightarrow eTU & U \rightarrow te \end{array}$$

(b) Wir haben Mengen

$$\begin{aligned} K_0 &= \{(S_0, S_0), (S, S), (T, T), (U, U)\} \\ K_1 &= K_0 \cup \{(S_0, S), (S, U), (U, T)\} \\ K_2 &= K_1 \cup \{(S_0, U), (S, T)\} \\ K_3 &= K_2 \cup \{(S_0, T)\} = K_4 = K \end{aligned}$$

und damit $G_2 = (\{S_0, S, T, U\}, \{e, n, t\}, P_2, S_0)$ mit P_2

$$\begin{array}{lll} S_0 \rightarrow SeTU & S \rightarrow SeTU & \\ S_0 \rightarrow eTU & S \rightarrow eTU & T \rightarrow nU \\ S_0 \rightarrow te & S \rightarrow te & U \rightarrow te \\ S_0 \rightarrow nU & S \rightarrow nU & U \rightarrow nU \\ S_0 \rightarrow \varepsilon & & \end{array}$$

(c) $G_3 = (\{S_0, S, T, U, X_e, X_n, X_t, X_{eTU}, X_{TU}\}, \{e, n, t\}, P_3, S_0)$ mit P_3

$$\begin{array}{llll} S_0 \rightarrow SX_eTU & S \rightarrow SX_eTU & & X_e \rightarrow e \\ S_0 \rightarrow X_eTU & S \rightarrow X_eTU & T \rightarrow X_nU & X_n \rightarrow n \\ S_0 \rightarrow X_tX_e & S \rightarrow X_tX_e & U \rightarrow X_tX_e & X_t \rightarrow t \\ S_0 \rightarrow X_nU & S \rightarrow X_nU & U \rightarrow X_nU & X_{eTU} \rightarrow X_eX_{TU} \\ S_0 \rightarrow \varepsilon & & & X_{TU} \rightarrow TU \end{array}$$

zu lange Regeln
müssen aufgeteilt
werden

7. Der Algorithmus ist wie folgt:

Überführe die gegebene Grammatik (in Polynomialzeit) in ε -freie, Kettenregel-freie, reduzierte Form. Dann berechne die Mengen:

11

$$\begin{aligned} L_0 &= \{(A, B) \mid A, B \in N, \sigma, \omega \in (\Sigma \cup N)^* : A \rightarrow \sigma B \omega \in P\} \\ L_{i+1} &= L_i \cup \{(A, B) \mid \exists B' \in N, \sigma, \omega \in (\Sigma \cup N)^* : (A, B') \in L_i \text{ und } B' \rightarrow \sigma B \omega \in P\} \end{aligned}$$

bis $L_k = L_{k+1} = \bigcup_{i \geq 0} L_i =: L$. Das ist erreicht nach endlicher Zeit, da L_i aufsteigende Teilmengen einer endlichen Menge sind, und L_{i+1} nur von G und L_i abhängt. Dann gilt

$$|L(G)| = \infty \iff \exists A \in N : (A, A) \in L$$



Beweis der Korrektheit: Sei $A \in N : (A, A) \in L$. Dann

$$\begin{aligned} \exists B_i \in N, \sigma_i, \omega_i, \sigma_k, \omega_k \in (\Sigma \cup N)^* \text{ für } 0 \leq i < k : \exists 0 \leq j \leq k : \sigma_j \neq \varepsilon \text{ oder } \omega_j \neq \varepsilon \\ B_i \rightarrow \sigma_{i+1} B_{i+1} \omega_{i+1} \in P, \quad A \rightarrow \sigma_0 B_0 \omega_0 \in P, \quad B_{k-1} \rightarrow \sigma_k A \omega_k \in P \end{aligned}$$

Also gilt $A \vdash_G^* \sigma A \omega$ mit $\sigma \neq \varepsilon$ oder $\omega \neq \varepsilon$. Da die Grammatik reduziert ist, kann A erreicht werden. Dann kann man die Ableitung $A \vdash_G^* \sigma A \omega$ beliebig häufig wiederholen, und in jedem Durchlauf wird ein weiteres Symbol erzeugt (da wir Kettenregel- und ε -frei sind, werden bei jedem Durchgang die Wörter auch echt länger). Da wir in reduzierter Form sind, kann dann auch jedes Nichtterminal zu Terminalen abgeleitet werden. Damit ist $|L(G)| = \infty$



Sei $|L(G)| = \infty$. Dann schauen wir in den Beweis vom Pumping lemma für Kontextfreie Sprachen. Da unsere Sprache nicht endlich ist, gibt es für das n_0 aus dem Beweis ein $z \in L(G)$ mit $|z| > n_0$. Der Beweis zeigt dann, dass es eine Ableitung $A \vdash_G^* \sigma A \omega$ gibt. Nun müssen wir nur noch zeigen, dass dann auch $(A, A) \in L$ gilt:

Wenn $A \vdash_G^* \sigma A \omega$, dann gibt es $B_0, \dots, B_l \in N, \sigma_0, \omega_0, \dots, \sigma_l, \omega_l \in (\Sigma \cup N)^*$ mit $B_i \rightarrow \sigma_{i+1} B_{i+1} \omega_{i+1} \in P, A \rightarrow \sigma_0 B_0 \omega_0$ und $B_l = A$. Damit gilt $(A, B_0) \in L_0$. Angenommen $(A, B_i) \in L_i$, dann gilt wegen $B_i \rightarrow \sigma_{i+1} B_{i+1} \omega_{i+1} \in P$ auch $(A, B_{i+1}) \in L_{i+1}$. Also folgt $(A, A) \in L_l$, und damit auch $(A, A) \in L$.

